

信息论与编码期末重点复习题（打印版）

说明：共 3 套题，每套 100 分。题目围绕老师划重点内容设计，默认 $\log$ 以 2 为底。建议每套限时 90 分钟。

第一套：信源与信道基础

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 关于自信息 $I(x_i)$ 和信息熵 $H(X)$ ，正确的是：
 - A. 自信息描述整个信源的平均不确定性
 - B. 信息熵是自信息的数学期望
 - C. 概率越大的事件，自信息越大
 - D. 信息熵可以为负
2. 若离散信源有 n 个符号，则 $H(X)$ 取最大值的条件是：
 - A. 某一个符号概率为 1
 - B. 各符号等概率
 - C. 符号之间有强相关性
 - D. 信源必须有记忆
3. 条件熵 $H(Y|X)$ 的含义是：
 - A. 已知 Y 后 X 剩余的不确定性
 - B. 已知 X 后 Y 剩余的不确定性
 - C. X 与 Y 的共有信息量
 - D. 信道的最大传输能力
4. 对离散无记忆信源， N 次扩展信源满足：
 - A. $H(X^N) = H(X)/N$
 - B. $H(X^N) = H(X)$
 - C. $H(X^N) = NH(X)$
 - D. $H(X^N) = \log N$
5. 马尔可夫信源求极限熵时，正确步骤通常是：
 - A. 直接把所有状态设为等概率
 - B. 先求稳态分布，再按各状态条件熵加权

- C. 只计算最大符号概率
 - D. 只看初始状态概率
6. 平均互信息 $I(X;Y)$ 等于:
- A. $H(X) + H(Y|X)$
 - B. $H(X) - H(X|Y)$
 - C. $H(XY) + H(X)$
 - D. $H(Y|X) - H(X|Y)$
7. 信道容量的定义是:
- A. $C = H(X)$
 - B. $C = H(Y|X)$
 - C. $C = \max_{P(X)} I(X;Y)$
 - D. $C = \min_{P(X)} I(X;Y)$
8. BSC 的交叉概率为 p 时, 其容量为:
- A. $C = H(p)$
 - B. $C = 1 - H(p)$
 - C. $C = p$
 - D. $C = 1 - p$
9. 串联信道满足数据处理定理, 其核心意思是:
- A. 后续处理可以任意增加关于原输入的信息
 - B. 后续处理不会增加关于原输入的信息
 - C. 串联信道一定无损
 - D. 串联信道容量一定为 0
10. 若信源与信道匹配, 则通常指:
- A. $H(X|Y) = H(X)$
 - B. $I(X;Y) = 0$
 - C. 实际信息传输率达到信道容量
 - D. 信道噪声熵最大

二、判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 自信息是单个事件层面的信息量, 熵是对整个信源求平均后的信息量。
2. 条件熵 $H(Y|X)$ 一定等于 $H(X|Y)$ 。
3. 无记忆信源一定是平稳信源, 平稳信源也一定无记忆。
4. 等概率离散信源的信息熵最大。
5. 对有记忆信源, 不能无条件套用 $H(X^N) = NH(X)$ 。

6. 平均互信息 $I(X;Y)$ 总是非负的。
7. 事件互信息也一定非负。
8. 信道容量是信道属性，不依赖某一个具体输入分布。
9. 对称信道通常由等概输入达到容量。
10. 串联信道的信息不增性说明丢失的信息一般不能靠后续处理凭空恢复。

三、简答题（每题 6 分，共 24 分）

1. 区分自信息、联合自信息、条件自信息，并写出公式。
2. 写出条件熵 $H(Y|X)$ 的三种常用求法，并说明各自适合什么题目条件。
3. 说明信道疑义度 $H(X|Y)$ 、噪声熵 $H(Y|X)$ 和平均互信息 $I(X;Y)$ 的关系。
4. 什么是信源冗余度？为什么相关性越强，冗余度通常越大？

四、论述题（每题 8 分，共 16 分）

1. 用“先验不确定性、后验不确定性、不确定性减少量”的逻辑解释 $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$ 。
2. 说明信道容量 $C = \max_{P(X)} I(X;Y)$ 的物理意义，并解释为什么不能把任意输入分布下的 $I(X;Y)$ 都称为容量。

五、综合题（20 分）

设二元信源 $X = \{0,1\}$ ， $P(0) = 0.75$ ， $P(1) = 0.25$ ，通过 BSC 传输，交叉概率 $p = 0.1$ 。

1. 求信源熵 $H(X)$ 。
2. 写出 BSC 信道矩阵。
3. 求噪声熵 $H(Y|X)$ 。
4. 若输入等概率，写出该 BSC 的信道容量。
5. 解释为什么本题给定输入分布下的 $I(X;Y)$ 不一定等于信道容量。

第二套：信源编码与限失真

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 信源编码的主要目标是：
 - A. 增加抗噪冗余
 - B. 去除信源冗余，提高有效性
 - C. 增大译码错误概率
 - D. 改变物理信道容量
2. 即时码一定是：
 - A. 奇异码

- B. 非唯一可译码
 - C. 唯一可译码
 - D. 等长码
3. Kraft 不等式主要用于判断:
- A. 某个具体码组一定即时
 - B. 一组码长是否可构造即时码
 - C. 信道是否对称
 - D. 平均失真是否为 0
4. 对 q 个信源符号做 r 元定长非奇异编码, 码长 l 至少满足:
- A. $r^l \geq q$
 - B. $q^l \geq r$
 - C. $l \leq \log_r q$
 - D. $r^q \leq l$
5. 平均码长定义为:
- A. $\bar{L} = \sum_i p(s_i) l_i$
 - B. $\bar{L} = H(S) \log r$
 - C. $\bar{L} = \sum_i l_i$
 - D. $\bar{L} = R(D)$
6. 无失真变长编码平均码长下界是:
- A. $H(S) \log r$
 - B. $H(S) / \log r$
 - C. $\log r / H(S)$
 - D. $H(S) + 1$
7. 二元 Huffman 编码每一步合并:
- A. 两个最大概率节点
 - B. 两个最小概率节点
 - C. 所有概率相等节点
 - D. 任意两个节点
8. r 元 Huffman 编码补零概率符号的目的是:
- A. 增大信源熵
 - B. 使编码树成为满 r 叉树
 - C. 改变原符号概率
 - D. 使码字等长
9. 率失真函数 $R(D)$ 是在失真约束下:
- A. 最大化 $I(X; Y)$

- B. 最小化 $I(X;Y)$
- C. 最大化 $H(Y|X)$
- D. 最小化信道容量

10. 当 $D \geq D_{\max}$ 时, 一般有:

- A. $R(D) = H(X)$
- B. $R(D) = 0$
- C. $R(D) > H(X)$
- D. $R(D)$ 不存在

二、判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 非奇异码只保证单个码字不混淆, 不保证码字串接后唯一可译。
2. 唯一可译码一定是即时码。
3. Kraft/McMillan 不等式不满足时, 该码长集合不可能对应唯一可译码。
4. 香农第一定理说明扩展编码可使平均每符号码长逼近熵限。
5. Huffman 编码结果唯一。
6. 大概率符号在 Huffman 编码中通常分配短码。
7. 限失真信源编码允许一定失真, 只要平均失真不超过要求。
8. 试验信道 $p(y|x)$ 就是物理传输信道。
9. $D_{\max}$ 是失真矩阵中最大的那个元素。
10. $R(D)$ 随允许失真 D 增大而非增。

三、简答题 (每题 6 分, 共 24 分)

1. 区分非奇异码、唯一可译码和即时码。
2. 写出 Kraft / McMillan 不等式, 并说明它们的判别作用和常见误区。
3. 写出编码信息率和编码效率公式, 并解释 $\log r$ 的作用。
4. 写出 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 的计算思路, 并说明它们对应的试验信道特性。

四、论述题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. 说明定长编码定理中的“近似无失真”和变长无失真编码定理中的“无失真唯一可译”有什么区别。
2. 从压缩率和保真度的角度解释率失真函数 $R(D)$ 的含义, 并说明它与信道容量定义的方向差异。

五、综合题 (20 分)

设信源 $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$, 概率分别为 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 采用二元 Huffman 编码。

1. 构造一组 Huffman 码。
2. 求平均码长 $\bar{L}$ 。
3. 求信源熵 $H(S)$ 。
4. 求编码效率 $\eta = H(S)/\bar{L}$ 。
5. 说明该 Huffman 码为什么是即时码，并指出 Huffman 码“不唯一但平均码长相同”的原因。

第三套：有噪信道编码与纠错编码

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 有噪信道编码的主要目标是：
 - A. 去除所有冗余
 - B. 增加适当冗余，提高可靠性
 - C. 降低码字间距离
 - D. 让信道容量为 0
2. MAP 译码准则选择的是：
 - A. 后验概率最大的输入
 - B. 先验概率最小的输入
 - C. 码长最短的输入
 - D. 输出概率最小的输入
3. 当输入等概时，MAP 可化为：
 - A. Huffman 编码
 - B. ML 译码
 - C. Kraft 判别
 - D. 率失真编码
4. Fano 不等式联系的是：
 - A. 平均码长与熵
 - B. 信道疑义度与译码错误概率
 - C. 失真与压缩率
 - D. 生成矩阵与监督矩阵
5. BSC 中，当 $p \leq 1/2$ 时，ML 译码等价于：
 - A. 最大码长译码
 - B. 最小汉明距离译码
 - C. 最小概率译码
 - D. 随机译码
6. 香农第二定理的可靠通信条件是：

- A. $R > C$
- B. $R = C + 1$
- C. $R < C$
- D. $R = H(X)$

7. 二元 (n, k) 线性分组码的信息率为:

- A. n/k
- B. k/n
- C. $2^k/n$
- D. $n - k$

8. 合法线性分组码码字满足:

- A. $HC^T = 0^T$
- B. $HG^T = I$
- C. $C = H + G$
- D. $S = 0$ 必然表示发生错误

9. 若最小汉明距离为 $d_{\min}$, 可纠正 t 个错误需满足:

- A. $d_{\min} \geq t + 1$
- B. $d_{\min} \geq 2t + 1$
- C. $d_{\min} \leq 2t$
- D. $d_{\min} = t$

10. 循环码的生成多项式 $g(x)$ 必须是:

- A. $x^n + 1$ 的因式
- B. 任意多项式
- C. x^k 的因式
- D. 常数 1

二、判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. MAP 规则等价于对每个输出符号选择最大联合概率对应的输入。
2. 输入不等概时, ML 一定等价于 MAP。
3. 平均错误概率可写为 $P_E = 1 - \sum_j p(F(y_j), y_j)$ 。
4. Fano 不等式说明疑义度越大, 错误概率不可能无限小。
5. 简单重复编码降低错误概率时通常会牺牲信息率。
6. 线性分组码任意两个合法码字之和仍是合法码字。
7. 伴随式 $S^T = HY^T$ 只与错误图样有关。
8. 汉明码的最小距离为 2。

9. 循环码任一码字循环移位后仍是码字。
10. 系统循环码可以通过 $m(x)x^{n-k}$ 除以 $g(x)$ 求监督多项式。

三、简答题（每题 6 分，共 24 分）

1. 区分 MAP 和 ML 译码准则，并说明二者何时等价。
2. 写出 Fano 不等式，并说明各符号的含义。
3. 写出线性分组码中 G 、 H 、伴随式 S 的作用与关系。
4. 写出最小汉明距离与检错、纠错能力之间的关系。

四、论述题（每题 8 分，共 16 分）

1. 从“有效性与可靠性矛盾”的角度说明为什么信源编码和信道编码对冗余的态度不同。
2. 说明循环码为什么可以用生成多项式描述，并解释 $C(x) = V(x)g(x)$ 与 $x^n + 1 = h(x)g(x)$ 的含义。

五、综合题（20 分）

已知一个二元线性分组码的监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. 判断接收序列 $Y = 10110$ 是否为合法码字。
2. 计算伴随式 $S^T = HY^T$ 。
3. 若只考虑单错，说明伴随式如何定位错误位置。
4. 由 H 的列相关性判断该码最小距离可能是多少，并说明检错/纠错能力。
5. 解释为什么 $S^T = HE^T$ 说明伴随式只由错误图样决定。